

ORAEX

Documentacao Tecnica — Guia Introdutorio

Oracle WebLogic na Getnet

O que é, como funciona

Ambiente: Linux (RHEL 8) | Versoes: WLS 12.2.1.4 / 14.1.2

Campo	Valor
notaVersão	v1.0 — 2026-08-14
Classificacao	Uso Interno — Getnet / Oraex

Sumario — Indice do Documento

Este documento cobre os conceitos essenciais do Oracle WebLogic Server e Oracle Data Integrator para analistas no ambiente Getnet. Use este indice para navegar entre os topicos.

1. O que e o WebLogic Server (WLS) na Getnet
- 1.3. WLS 12.2.1.4 (12c) — O ambiente atual de produção
- 1.4. WLS 14.1.2 (14c) — O novo ambiente QA em implantação
2. Onde o WebLogic vive — ORACLE_HOME, Domain e BASE
3. Admin Server, Managed Server e Node Manager
4. JVM, Heap e Garbage Collector
5. Patches, PSU, CPU e OPatch
6. Console de Administração
7. Start e Stop — Como ligar e desligar o WLS
8. WLS 12.2.1.4 no Windows — Contexto Getnet [NOVO]
9. ODI Studio — O que e e como funciona (12c e 14c) [NOVO]
10. Glossário

1. O que é Oracle WebLogic Server?

Oracle WebLogic Server (WLS) é um servidor de aplicações Java EE (Jakarta EE) desenvolvido pela Oracle. Ele é a plataforma na qual a Getnet executa seus sistemas de middleware — em especial as integrações de pagamento, roteamento de transações e processamento de dados.

Em linguagem simples: WebLogic é o "motor" que roda as aplicações Java da Getnet. Quando uma transação de pagamento é processada, ela passa por um ou mais servidores WebLogic antes de chegar ao banco de dados ou ao sistema legado.

1.1 Por que WebLogic e não outro servidor?

A Getnet / Pagseguro usa WebLogic porque o ambiente Oracle FMW (Fusion Middleware) — que inclui SOA Suite, OSB e ODI — exige o WebLogic como plataforma de execução. Esses três produtos são a espinha dorsal das integrações:

Produto	Função na Getnet	Domínio WLS
SOA Suite	Orquestrador de serviços e BPM — roteia e processa mensagens entre sistemas	soa_domain
Oracle Service Bus (OSB)	Barramento de mensagens — ESB de integração entre APIs e sistemas legados	osb_domain
Oracle Data Integrator (ODI)	ETL e integração de dados — move dados entre bases e sistemas	odi_domain
Oracle HTTP Server (OHS)	Proxy HTTP reverso — ponto de entrada das requisições externas	ohs_domain

1.2 Versões em uso na Getnet

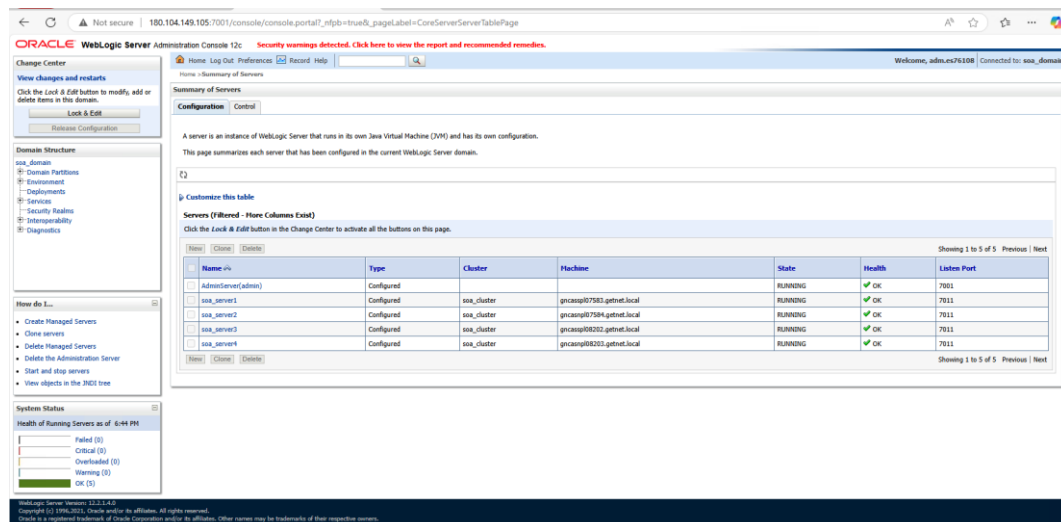
Versão	Ambiente	JDK
WLS 12.2.1.4	PRD / HML — domínios SOA, OSB, ODI existentes	JDK 8u501
WLS 14.1.2	QA — novos domínios em implantação	JDK 17.0.18 / 21.0.10
OHS 12.2.1.4	PRD — proxy HTTP dos serviços	JDK 8u501
OHS 14.1.2	QA — novo ambiente OHS standalone	JDK 17.0.19 / 21.0.11

1.3 WLS 12.2.1.4 (12c) — O ambiente atual de produção

O WebLogic 12.2.1.4 é a versão em produção na Getnet. É nela que estão os domínios SOA, OSB e ODI reais que processam transações de pagamento. Seus pontos fundamentais:

- JDK 8 (jdk1.8.0_501) — caminho: /usr/java/latest -> jdk1.8.0_501
- java.security em: \$JAVA_HOME/jre/lib/security/java.security
- Console admin clássica: http://host:7001/console (interface azul Oracle)
- ODI template: selectTemplate("Oracle Data Integrator - Agent") pelo nome
- OHS SUID: chmod u+s \$ORACLE_HOME/ohs/bin/launch (sem "s")
- OHS domain WLST: selectTemplate("Oracle HTTP Server (Standalone)")

- PSU via SPBAT: SOA_SPB_12.2.1.4.0.260714 + WLS_SPB_12.2.1.4.0.260703
- Servidores Getnet PRD: GNCASSPL07583/07584/08202 (SOA) + GNCASNPL series (NP)

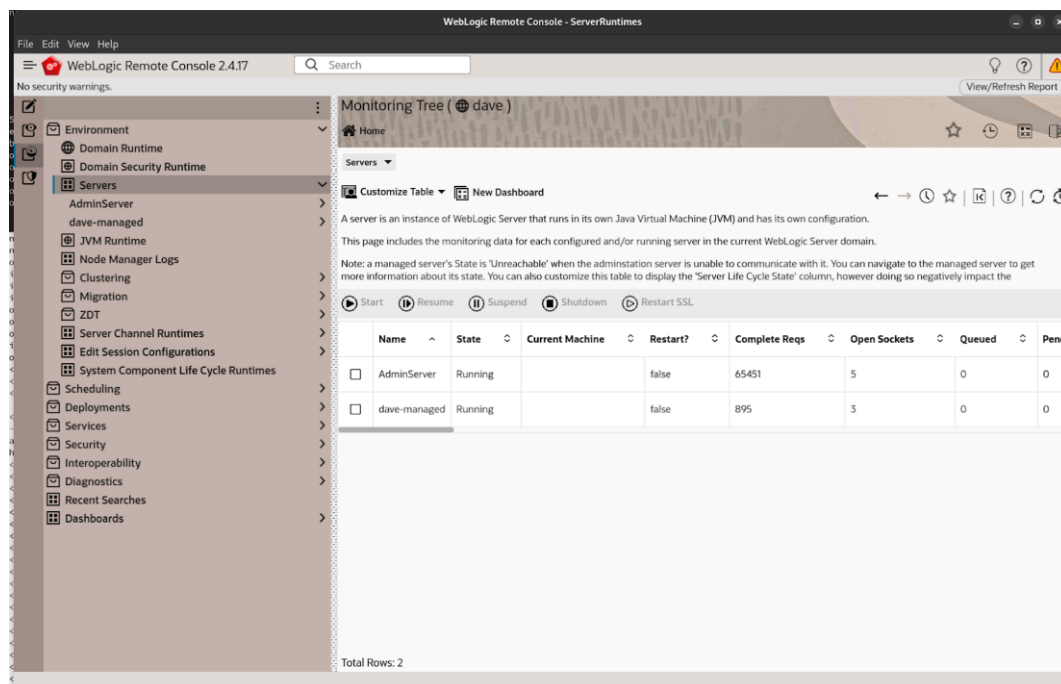


Console WebLogic 12c (porta 7001/console) — soa_domain em GNCASSPL07583 Getnet PRD. 5 servidores em RUNNING: AdminServer + soa_server1/2/3/4. Interface classica azul do WLS 12c

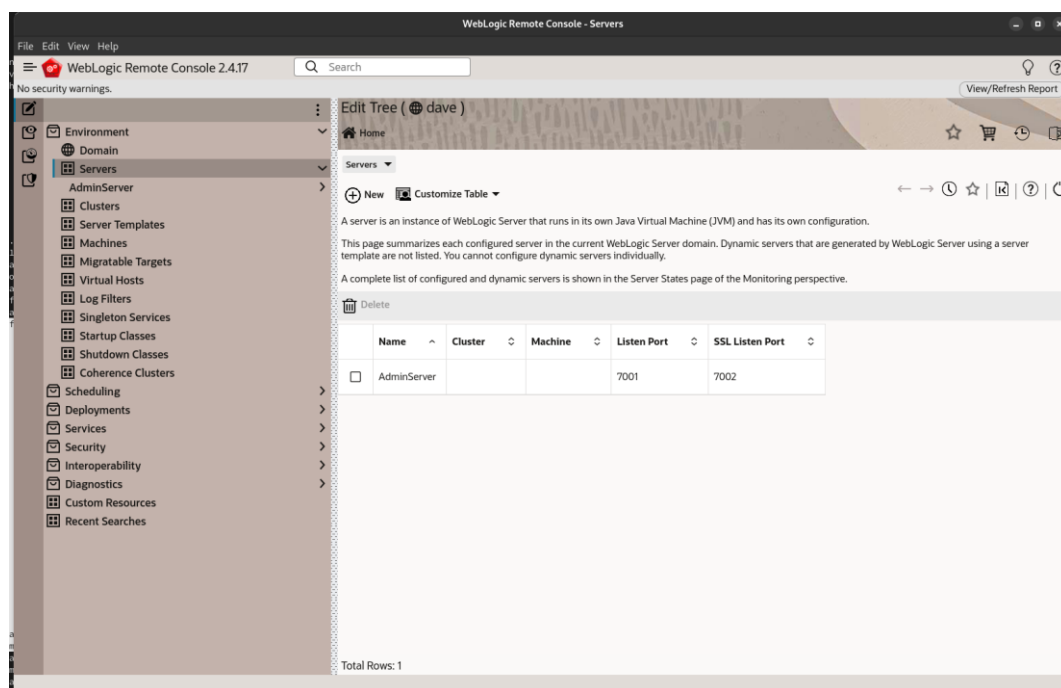
1.4 WLS 14.1.2 (14c) — O novo ambiente QA em implantacao

O WebLogic 14.1.2 e a versão mais recente da Oracle e esta sendo implantado no ambiente QA da Getnet. Traz mudanças relevantes em relação ao 12c — especialmente no JDK e nas ferramentas de administração:

- **JDK 17.0.18 + JDK 21.0.10 (dois RPMs instalados, 17 como padrão do SO)**
- java.security MUDOU para: \$JAVA_HOME/conf/security/java.security (não e mais em jre/)
- Console admin: mesma URL (:7001/console) + WebLogic Remote Console 2.4.17 (app desktop separado)
- ODI template: selectCustomTemplate(ORACLE_HOME + "/odi/common/templates/wls/odi_base_template.jar")
- ODI SUPERVISOR: criado ONLINE via createCred (não pode ser offline no domain.py)
- OHS SUID: chmod u+s \$ORACLE_HOME/ohs/bin/launchs (COM "s" — binario diferente do 12c)
- OHS domain WLST: readTemplate(wls.jar) + addTemplate(ohs_template.jar) — NÃO selectTemplate
- PSU via SPBAT: SOA_SPB_14.1.2.0.0_latest + ODI_SPB_14.1.2.0.0_latest
- Servidores Getnet QA: GNCASHQL206xx



WebLogic Remote Console 2.4.17 (WLS 14.1.2) — Monitoring Tree mostrando AdminServer e managed server em RUNNING. Nova interface desktop que substitui parcialmente a console web classica para administração avançada



WebLogic Remote Console — Edit Tree > Servers: lista de servidores configurados no domain. AdminServer com porta 7001/7002. Equivale a Environment > Servers na console 12c classica

Tabela Comparativa Rapida: 12c vs 14c

Aspecto	WLS 12.2.1.4 (12c)	WLS 14.1.2 (14c)
JDK	JDK 8u501	JDK 17.0.18 + JDK 21.0.10
java.security	jre/lib/security/	conf/security/
Console	http://host:7001/console (classica)	7001/console + Remote Console 2.4.17

Aspecto	WLS 12.2.1.4 (12c)	WLS 14.1.2 (14c)
ODI template	selectTemplate pelo nome	selectCustomTemplate pelo path do JAR
ODI SUPERVISOR	offline no domain.py	online via createCred após Admin RUNNING
OHS SUID	launch (sem s)	launchs (com s)
OHS domain	selectTemplate("OHS Standalone")	readTemplate + addTemplate
Ambiente Getnet	PRD / HML	QA (implantacao)

NOTA: Confirmar versão de qualquer servidor: `$ORACLE_HOME/OPatch/patch lsinventory | grep "Oracle WebLogic"` — ou: `java -version` (JDK 8 = 12c, JDK 17 = 14c)

2. ORACLE_HOME, Domain Home e ORACLE_BASE

Estes três conceitos são a base de qualquer instalação Oracle. Confundi-los é uma das causas mais comuns de erros em instalação e manutenção.

Conceito	O que é	Path padrão na Getnet
ORACLE_BASE	Raiz de tudo Oracle no servidor. Não contém binários — é o container de ORACLE_HOME e inventário.	/u01/oracle
ORACLE_HOME	Os binários do produto (WebLogic, SOA, OSB, ODI, OHS). Um por produto instalado. Não misture versões aqui.	/u01/oracle/middleware
ORACLE_INVENTORY	Registro de todas as instalações Oracle no servidor.	/u01/oracle/oraInventory
DOMAIN_HOME	A configuração de UM domínio específico (servidores, datasources, portas, policies). Pode existir vários por servidor.	/u01/QA/projects/domains/soa_domain

2.1 Analogia pratica

Pense assim: o ORACLE_HOME é como um programa instalado no Windows (ex: C:\Program Files\Oracle\WebLogic). O DOMAIN_HOME é como um projeto ou workspace que usa esse programa — ele contém as configurações específicas da sua instalação.

NOTA: Você pode ter um único ORACLE_HOME e múltiplos domínios apontando para ele. Mas cada domain é completamente independente — tem seu próprio Admin Server, Managed Servers e configurações.

2.2 Estrutura de diretórios típica na Getnet

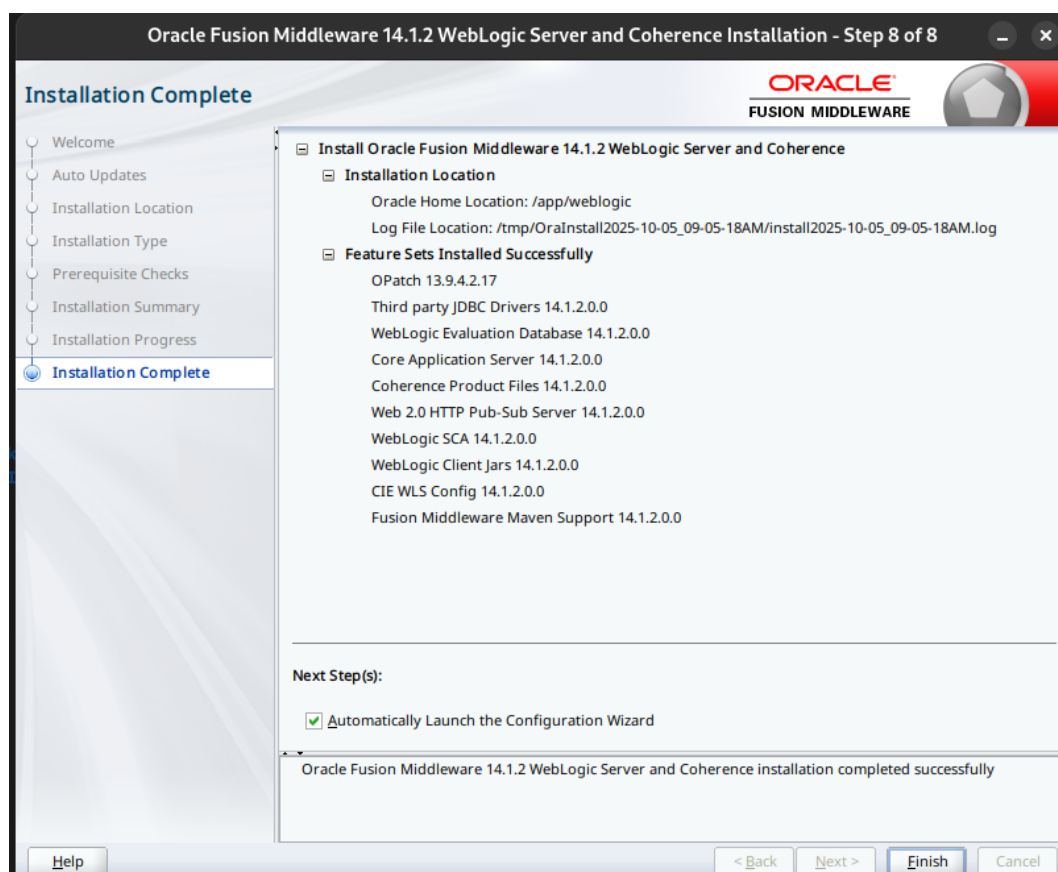
```

/u01/oracle/                ← ORACLE_BASE
/u01/oracle/middleware/     ← ORACLE_HOME (binarios WLS/SOA/OSB/ODI)
/u01/oracle/middleware/wlserver/ ← WebLogic Server core
/u01/oracle/middleware/soa/  ← SOA Suite binarios
/u01/oracle/middleware/osb/  ← Service Bus binarios
/u01/oracle/middleware/OPatch/ ← Ferramenta de patching
/u01/oracle/oraInventory/    ← Inventario de instalacoes

/u01/QA/projects/domains/    ← Container de dominios QA
/u01/QA/projects/domains/soa_domain/ ← DOMAIN_HOME do SOA
/u01/QA/projects/domains/ohs_domain/ ← DOMAIN_HOME do OHS

/u02/midias/                ← Instaladores e midias temporarios

```



Oracle FMW 14.1.2 Installation Complete — tela final do instalador mostrando ORACLE_HOME e Feature Sets instalados

3. Admin Server, Managed Server e Node Manager

Um domínio WebLogic é composto por serviços com papéis muito bem definidos. Entender cada um evita confusão na hora de fazer start/stop ou resolver problemas.

3.1 Admin Server

O Admin Server é o "gerente" do domínio. Ele:

- Expõe a console de administração (porta 7001 por padrão)
- Guarda e distribui as configurações para todos os Managed Servers
- Deve estar RUNNING para que mudanças de configuração sejam feitas
- NÃO executa aplicações de negócio — apenas gerencia o domínio

NOTA: Se o Admin Server cair, as aplicações continuam rodando nos Managed Servers. O WLS é desenhado para isso. O impacto é apenas na administração (console indisponível, deploy bloqueado).

3.2 Managed Server (MS)

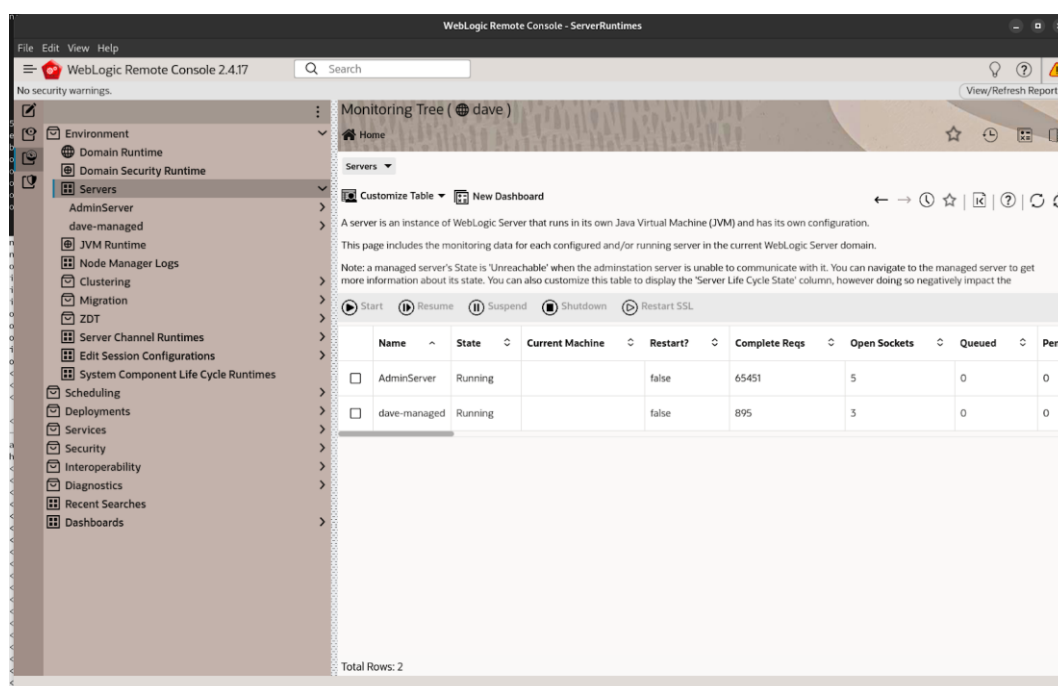
O Managed Server é onde as aplicações realmente rodam. Na Getnet, os MS executam os compostos SOA, os serviços OSB, os agentes ODI, etc. Cada MS tem:

- Sua própria JVM (processo Java separado)
- Sua própria alocação de memória (heap)
- Portas de acesso próprias (ex: 7011 HTTP, 7012 HTTPS)
- Logs próprios em DOMAIN_HOME/servers/<nome_ms>/logs/

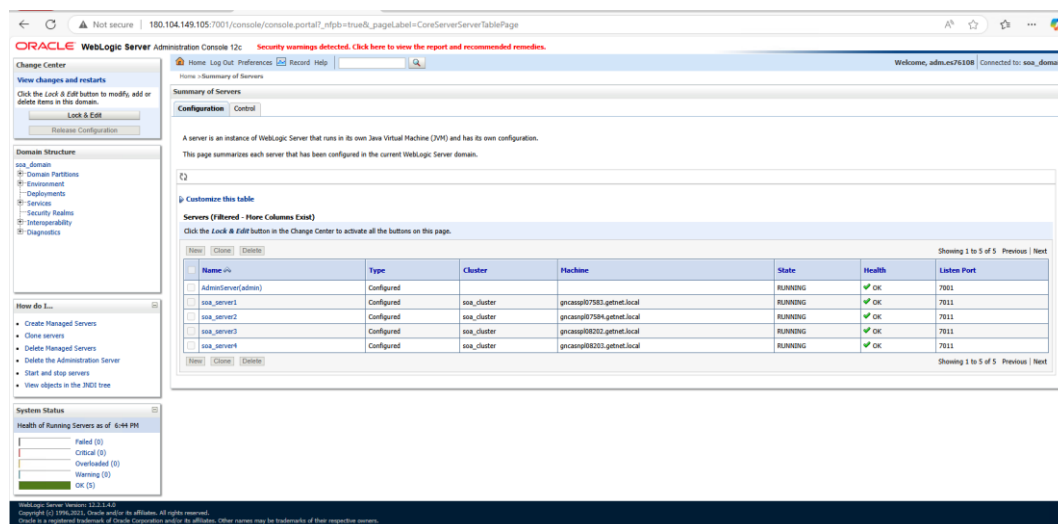
3.3 Node Manager

O Node Manager é um processo que permite iniciar, parar e monitorar os servidores remotamente — seja via console web ou via WLST. Ele roda na porta 5556 e deve ser iniciado ANTES do Admin Server quando o boot é feito via script.

Componente	Porta Padrão	Processo	Para que serve
Admin Server	7001 (HTTP) / 7002 (HTTPS)	java (weblogic.Server)	Administração do domínio
Managed Server	7011 (HTTP) / 7012 (HTTPS)	java (weblogic.Server)	Execução das aplicações
Node Manager	5556 (SSL)	java (weblogic.NodeManager)	Controle remoto dos servidores



WebLogic Remote Console 2.4.17 — Monitoring Tree mostrando AdminServer e Managed Server em estado RUNNING



Console WebLogic 12c (porta 7001/console) — soa_domain com 5 servidores RUNNING (admin + soa_server1 a soa_server4) em ambiente Getnet PRD

4. JVM — Java Virtual Machine

Cada servidor WebLogic (Admin ou Managed) roda dentro de uma JVM — uma instancia do Java que isola o processo dos demais. Entender a JVM é essencial para diagnosticar lentidão, OutOfMemory e comportamentos anômalos.

4.1 Heap — a memória da JVM

O heap é a área de memória onde os objetos Java são alocados. Configurado por dois parâmetros:

```
-Xms<tamanho> # Heap MINIMO (tamanho inicial)
-Xmx<tamanho> # Heap MAXIMO (limite superior)

# Exemplos tipicos Getnet:
-Xms2048m -Xmx4096m # 2GB inicial, 4GB maximo
-Xms4096m -Xmx8192m # 4GB inicial, 8GB maximo (dominios SOA pesados)
```

NOTA: Na Getnet, o tamanho do heap é configurado no `setDomainEnv.sh` de cada domínio. Valores típicos para SOA: 4-8GB. Para OSB: 2-4GB. Para OHS: sem heap relevante (é um proxy HTTP, não um servidor de aplicações Java de alto consumo).

4.2 Flags Java comuns nos ambientes Getnet

```
# Verificar flags JVM em uso por um processo WebLogic:
ps -ef | grep java | grep -v grep

# Saida tipica (editada):
oracle 12345 1 99 ... java
-Xms4096m -Xmx8192m
-XX:+UseG1GC
-XX:MaxGCPauseMillis=200
-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom
weblogic.Server
```

```
[oracle@GNCASNPL02121 midias]$ java -version
java version "1.8.0_441"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_441-b25)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.441-b25, mixed mode)
[oracle@GNCASNPL02121 midias]$ rpm -qa | grep jdk
jdk-1.8-1.8.0_441-25.x86_64
[oracle@GNCASNPL02121 midias]$ ls -la /usr/java
total 4
drwxr-xr-x  2 root root  77 Apr  6 01:02 .
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Dec 10 02:01 ..
lrwxrwxrwx  1 root root  16 Apr  6 01:02 default -> /usr/java/latest
lrwxrwxrwx  1 root root  37 Apr  6 01:02 jdk1.8.0-x64 -> /usr/lib/jvm/jdk-1.8.0_441-oracle-x64
lrwxrwxrwx  1 root root  35 Apr  6 01:02 jdk-1.8-oracle-x64 -> /etc/alternatives/java_jdk8_oracle
lrwxrwxrwx  1 root root  37 Apr  6 01:02 latest -> /usr/lib/jvm/jdk-1.8.0_441-oracle-x64
[oracle@GNCASNPL02121 midias]$ date
Sun Apr  6 02:42:31 -03 2025
[oracle@GNCASNPL02121 midias]$
```

java -version e ls -la /usr/java — JDK instalado no host Linux com symlink /usr/java/latest apontando para a versão ativa

4.3 GC — Garbage Collector

O GC é responsável por liberar memória não mais utilizada. Pausas longas de GC (Full GC) causam timeouts e lentidão visível nas aplicações. Na Getnet, G1GC e o GC padrão nos ambientes mais recentes.

- G1GC (-XX:+UseG1GC): garbage collector moderno, equilibra throughput e latência
- ParallelGC: mais agressivo em throughput, maior pausa
- ZGC (-XX:+UseZGC): disponível no JDK 17+, pausa ultra-baixa — candidato para WLS 14.1.2

DICA: Para verificar se está ocorrendo Full GC frequente: *grep "Full GC" nos logs do servidor. Full GC mais de 1x por hora em produção e sinal de alerta — pode indicar vazamento de memória ou heap subdimensionado.*

5. Patches, PSU, CPU e OPatch

Patchear o WebLogic é uma das atividades mais frequentes em manutenção. A Oracle lança patches de segurança trimestralmente (CPU — Critical Patch Update) e correções pontuais (PSU — Patch Set Update). Entender a diferença e saber como aplicar é essencial.

5.1 Tipos de Patch

Tipo	Frequência	Conteúdo	Como aplicar
CPU (Critical Patch Update)	Trimestral (jan, abr, jul, out)	Correções de segurança críticas	Via OPatch ou SPBAT Bundle
PSU (Patch Set Update)	Mensal/trimestral	Bugs + segurança	Via OPatch
Bundle Patch (SPB)	Trimestral	Conjunto de patches para um produto (ex: SOA_SPB)	Via SPBAT (Smart Patch Bundle Apply Tool)
One-off Patch	Sob demanda	Correção específica para um bug reportado	Via OPatch diretamente

5.2 OPatch — ferramenta de patching

OPatch (Oracle Patch Tool) é o executável que aplica e lista patches no ORACLE_HOME. Fica em \$ORACLE_HOME/OPatch/patch.

```
# Verificar versao do OPatch
$ORACLE_HOME/OPatch/patch version

# Listar todos os patches aplicados no ORACLE_HOME
$ORACLE_HOME/OPatch/patch lsinventory

# Listar apenas os IDs dos patches (mais limpo)
$ORACLE_HOME/OPatch/patch lspatches

# Aplicar um patch (como oracle, servidores PARADOS)
cd /u02/midias/patches/38829855
$ORACLE_HOME/OPatch/patch apply -silent -oh $ORACLE_HOME

# Rollback de um patch
$ORACLE_HOME/OPatch/patch rollback -id 38829855 -silent
```

5.3 Lsinventory — o que voce vai ver

O lsinventory mostra todos os patches aplicados no ORACLE_HOME. Cada linha mostra:

- ID do patch (número Oracle)
- Descrição (ex: "WLS PATCH SET UPDATE 12.2.1.4.0.260703")
- Data de aplicação

```
[oracle@GNCASNPL08203 midias]$ java -version && cd /u01/oracle/middleware/OPatch && ./opatch lsinventory
java version "1.8.0_441"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_441-b25)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.441-b25, mixed mode)
Oracle Interim Patch Installer version 13.9.4.2.18
Copyright (c) 2025, Oracle Corporation. All rights reserved.

Oracle Home      : /u01/oracle/middleware
Central Inventory: /u01/oracle/orainventory
   from          : /u01/oracle/middleware/orainst.loc
OPatch version   : 13.9.4.2.18
OUI version      : 13.9.4.0.0
Log file location: /u01/oracle/middleware/cfgtoollogs/opatch/opatch2025-04-06_06-01-52AM_1.log

OPatch detects the Middleware Home as "/u01/oracle/middleware"

Lsinventory Output file location : /u01/oracle/middleware/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2025-04-06_06-01-52AM.txt

-----
Local Machine Information:
  Hostname: gncasnpl08203.getnet.local
  ARU platform id: 226
  ARU platform description: Linux x86-64

Interim patches (20) :

Patch 37478587 : applied on Sun Apr 06 05:42:02 BRT 2025
Unique Patch ID: 26931069
Patch description: "SOA Stack Patch Bundle 12.2.1.4.250115 (Patch 37478479)"
Created on 14 Jan 2025, 20:48:57 hrs PST8PDT
Bugs fixed:
  34075100, 34379750, 34690690, 34980711, 35260699, 35603291, 35908229
  36179990, 36486929, 36823919, 37151511, 37478587

Patch 37389582 : applied on Sun Apr 06 05:41:52 BRT 2025
Unique Patch ID: 25980447
Patch description: "SOA Bundle Patch 12.2.1.4.241212"
Created on 12 Dec 2024, 19:10:22 hrs PST8PDT
Bugs fixed:
  22329267, 22353411, 22641609, 23048742, 23333915, 24478361, 24484919
  24550180, 24559631, 26031784, 26088041, 26416702, 26444355, 26561747
  26598595, 26645118, 26654857, 26694296, 26720287, 26798503, 26943072
  26957074, 27025457, 27052165, 27146431, 27170403, 27261572, 27384110
  27494478, 27519212, 27645144, 27685255, 27781552, 27787468, 27839526
  27940498, 27961444, 27962247, 27999851, 28270309, 28320642, 28411849
  28415161, 28585678, 28624187, 28642751, 28687498, 28768369, 28847787
  28998381, 29356812, 29362287, 29441817, 29593538, 29601725, 29603865
  29700354, 29706756, 29750407, 29780323, 29792386, 29796005, 29809205
  29827642, 29882804, 29952403, 29987822, 30087186, 30090261, 30097808
  30102671, 30122559, 30177912, 30185741, 30187819, 30220051, 30238782
```

OPatch lspatches — output real em servidor Getnet (host GNCASNPL08203) — patches CPU OCT/2024 listados após aplicação bem-sucedida

5.4 SPBAT — Smart Patch Bundle Apply Tool

O SPBAT é uma camada acima do OPatch, usada para aplicar Bundle Patches (SPB) que agregam vários patches de uma vez. Na Getnet, é a ferramenta usada para os CPUs de SOA e ODI.

```
# Como aplicar um Bundle via SPBAT (como oracle)
export ORACLE_HOME=/u01/oracle/middleware
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk-17.0.18

# Criar globalEnv.properties ANTES (obrigatorio)
cat > $ORACLE_HOME/oracle_common/modules/patch_jar/globalEnv.properties << EOF
ORACLE_HOME=/u01/oracle/middleware
JAVA_HOME=/usr/java/jdk-17.0.18
EOF

# Aplicar bundle
$ORACLE_HOME/oracle_common/modules/patch_jar/spbat.sh \
  -phase apply \
  -bundle SOA_SPB_14.1.2.0.0_latest.zip \
  -oh $ORACLE_HOME
```

NOTA: Patches são sempre aplicados com os servidores WebLogic PARADOS. Nunca aplique patch com domínio em RUNNING — risco de corrupção do ORACLE_HOME e do deployment.

6. Console de Administração WebLogic

A console WebLogic é a interface web de administração do domínio. Acessada via browser, permite visualizar e alterar configurações, monitorar estado dos servidores, fazer deploy/undeploy e gerenciar datasources e pools de conexão.

6.1 Console classica (WLS 12.2.1.4)

```
URL: http://<host>:7001/console
Exemplo: http://gncasspl07583.getnet.local:7001/console

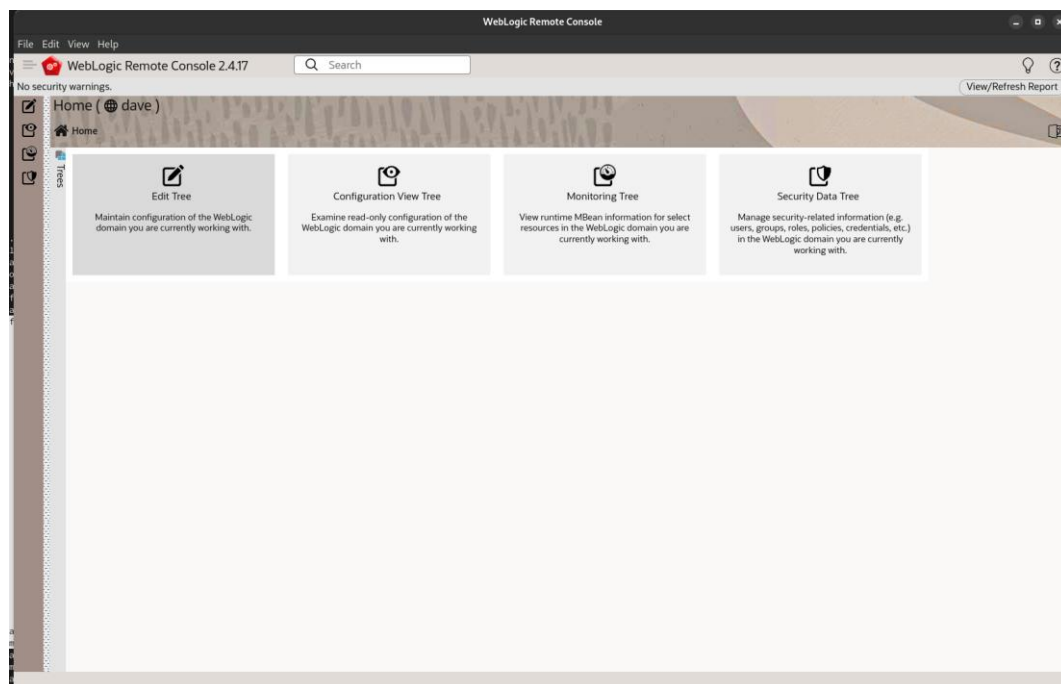
Login: weblogic / <senha-do-cyberark>
```

A console 12c tem um layout clássico com a árvore de navegação à esquerda (Domain Structure). As operações mais comuns:

- Environment > Servers — ver estado de todos os servidores (RUNNING / SHUTDOWN / FAILED)
- Deployments — ver aplicações deployadas e seu estado
- Services > Data Sources — ver datasources e testar conectividade com o banco
- Diagnostics > Log Files — navegar pelos logs dos servidores sem SSH

6.2 WebLogic Remote Console (WLS 14.1.2 — nova ferramenta)

A partir do WLS 14.1.2, a Oracle introduziu o WebLogic Remote Console como ferramenta de gerenciamento moderna. É um app desktop (Electron) separado da console web clássica.



WebLogic Remote Console 2.4.17 — tela Home com 4 arvores de navegacao: Edit Tree, Configuration View Tree, Monitoring Tree e Security Data Tree

- Edit Tree — alterar configurações (equivale ao Lock & Edit da console classica)
- Configuration View Tree — visualizar configurações sem alterar
- Monitoring Tree — monitorar estado em tempo real (servidores, JVM, threads)
- Security Data Tree — gerenciar usuários, roles e policies

NOTA: Na Getnet QA com WLS 14.1.2, use o Remote Console para administração. A console web classica (porta 7001/console) ainda funciona mas o Remote Console oferece recursos adicionais de monitoramento em tempo real.

7. Operacoes do Dia a Dia — Start / Stop

As operações mais frequentes em WebLogic são iniciar e parar servidores. O procedimento correto varia conforme a situação:

7.1 Ordem correta de inicialização

SEMPRE respeitar esta ordem ao iniciar um domínio:

1. **Node Manager (porta 5556)**
2. **Admin Server (porta 7001)**
3. **Managed Servers (porta 7011) — via console ou WLST**

7.2 Start completo via script

```
# Como oracle — iniciar tudo
ORACLE_HOME=/u01/oracle/middleware
DOMAIN_HOME=/u01/QA/projects/domains/soa_domain

# 1) Node Manager
nohup $ORACLE_HOME/oracle_common/common/bin/startNodeManager.sh \
  $DOMAIN_HOME > /u02/midias/nm.log 2>&1 &
sleep 15
```

```
# 2) Admin Server
nohup $DOMAIN_HOME/bin/startWebLogic.sh > /u02/midias/admin.log 2>&1 &
# Aguardar: "Server state changed to RUNNING"

# 3) Managed Server via WLST
$ORACLE_HOME/oracle_common/common/bin/wlst.sh << EOF
nmConnect("weblogic","<SENHA>","localhost","5556","soa_domain","$DOMAIN_HOME","SSL")
nmStart("soa_server1")
disconnect()
exit()
EOF
```

7.3 Stop correto

```
# Parar Managed Server (graceful)
$ORACLE_HOME/oracle_common/common/bin/wlst.sh << EOF
connect("weblogic","<SENHA>","t3://localhost:7001")
shutdown("soa_server1","Server",ignoreSessions=false,timeOut=60)
disconnect()
exit()
EOF

# Parar Admin Server
$DOMAIN_HOME/bin/stopWebLogic.sh

# Parar Node Manager (matar processo)
ps -ef | grep NodeManager | grep -v grep | awk "{print \$2}" | xargs kill
```

7.4 Verificar estado rapido

```
# Processos rodando
ps -ef | grep java | grep -v grep

# Portas abertas (Admin + MS + NM)
ss -tlnp | grep -E "7001|7011|5556"

# Acompanhar log do Admin Server
tail -f $DOMAIN_HOME/servers/AdminServer/logs/AdminServer.log

# Ver ultimas 50 linhas do log do MS
tail -50 $DOMAIN_HOME/servers/soa_server1/logs/soa_server1.log
```

DICA: Se um Managed Server não sobe, verifique **PRIMEIRO** o log do Admin Server — geralmente o erro de configuração aparece lá, não no log do MS.

8. Glossario Rapido

Termo	O que é
ORACLE_HOME	Diretório com os binários do produto Oracle (WLS, SOA, OHS...)
ORACLE_BASE	Raiz de todos os produtos Oracle no servidor
DOMAIN_HOME	Diretório de configuração de um domínio WLS específico
Admin Server	Servidor de gerenciamento do domínio (porta 7001)
Managed Server	Servidor onde as aplicações rodam (porta 7011 tipicamente)
Node Manager	Processo que inicia/para servidores remotamente (porta 5556)
JVM	Java Virtual Machine — processo Java que roda um servidor WLS

Termo	O que e
Heap	Area de memoria da JVM (-Xms/-Xmx)
GC / Full GC	Garbage Collector — libera memoria; Full GC e o mais custoso
OPatch	Ferramenta Oracle para aplicar patches no ORACLE_HOME
lsinventory / lspatches	Comandos OPatch para listar patches aplicados
CPU	Critical Patch Update — bundle trimestral de seguranca Oracle
PSU	Patch Set Update — bundle de correcoes Oracle
SPB / SPBAT	Smart Patch Bundle — conjunto de patches; SPBAT e a ferramenta de aplicacao
WLST	WebLogic Scripting Tool — shell Python para administracao via CLI
RCU	Repository Creation Utility — cria schemas no banco para FMW
domain.py	Script WLST que cria um dominio offline
boot.properties	Arquivo com user/pass do WLS para auto-login no boot (criptografado automaticamente)
globalEnv.properties	Arquivo que define ORACLE_HOME/JAVA_HOME para o SPBAT
SOA Suite	Oracle SOA — orquestrador de servicos (BPEL, mediator, BAM)
OSB / Service Bus	Oracle Service Bus — ESB para integracao de sistemas
ODI	Oracle Data Integrator — ferramenta de ETL e integracao de dados
OHS	Oracle HTTP Server — proxy HTTP/HTTPS reverso baseado em Apache

8. WLS 12c no Windows — Contexto Getnet

O WebLogic 12.2.1.4 não roda apenas em Linux. Na Getnet ha servidores Windows Server com domínios WLS ativos — identificados pelo prefixo GNCASHPW no hostname. As diferenças em relação ao Linux sao importantes para não causar confusão ao alternar entre ambientes.

Diferenças principais em relação ao Linux

- **ORACLE_HOME:** C:\Oracle\Middleware\Oracle_Home (ou D:\...) — sem /u01/app/oracle
- **DOMAIN_HOME:** C:\Oracle\config\domains\{nome_domínio}
- Start/Stop manual: startWebLogic.cmd e stopWebLogic.cmd em DOMAIN_HOME\bin\
- Servico Windows: wslvc_{domínio}_{servidor} — instalado via installSvc.cmd, gerenciado pelo services.msc
- Gerenciamento: net start / net stop (sem systemctl — Windows não tem systemd)
- WLST: ORACLE_HOME\wlserver\common\bin\wlst.cmd (equivale ao wlst.sh do Linux)
- NodeManager: configurado como serviço Windows ou executado manualmente via startNodeManager.cmd
- JDK: instalado via .exe — ex: jdk-8u451-windows-x64.exe. Em alguns domínios também o x86 (32-bit) e necessario
- JAVA_HOME: definida nas Variaveis de Ambiente do Windows — ex: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_451
- Console admin: mesma interface web (http://host:porta/console) — porta pode variar por domínio

Exemplo Getnet — cadisam_domain / GNCASHPW00726

- Hostname: GNCASHPW00726 — sufixo PW = Windows Server na Getnet
- Domínio: cadisam_domain — WLS 12.2.1.4 puro (sem SOA/OSB), integrado a aplicações de pagamento
- Porta admin: 7000 (configuração especifica — não confundir com 7001 padrão)
- Servidores: AdminServer (RUNNING) + wls_server1_01 (RUNNING, machine: gncashpw00726.getnet.local)
- JDK: 8u451 x64 + x86 — ambas versões instaladas neste host específico

Figura: Console WLS 12c Windows — cadisam_domain (GNCASHPW00726 Getnet)

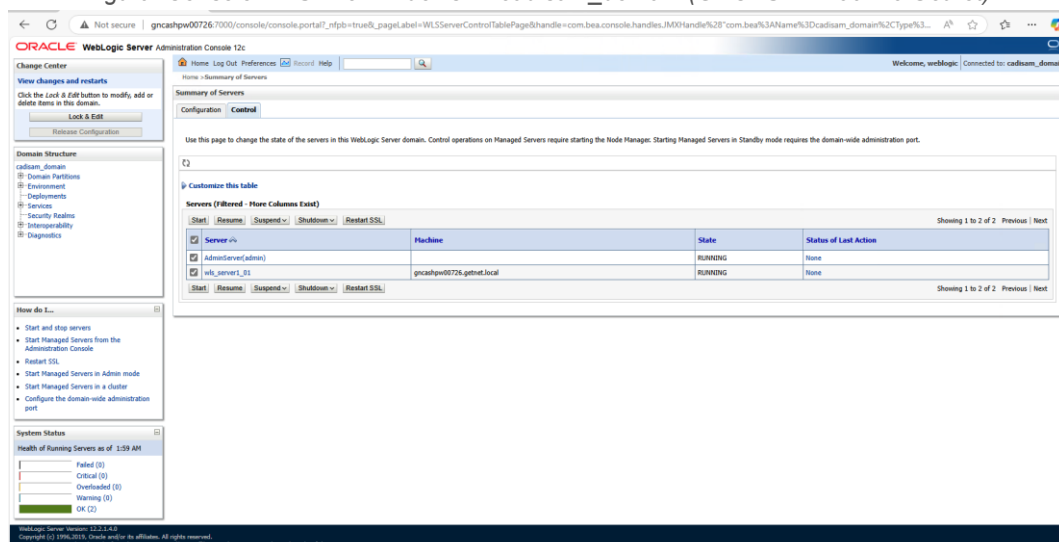
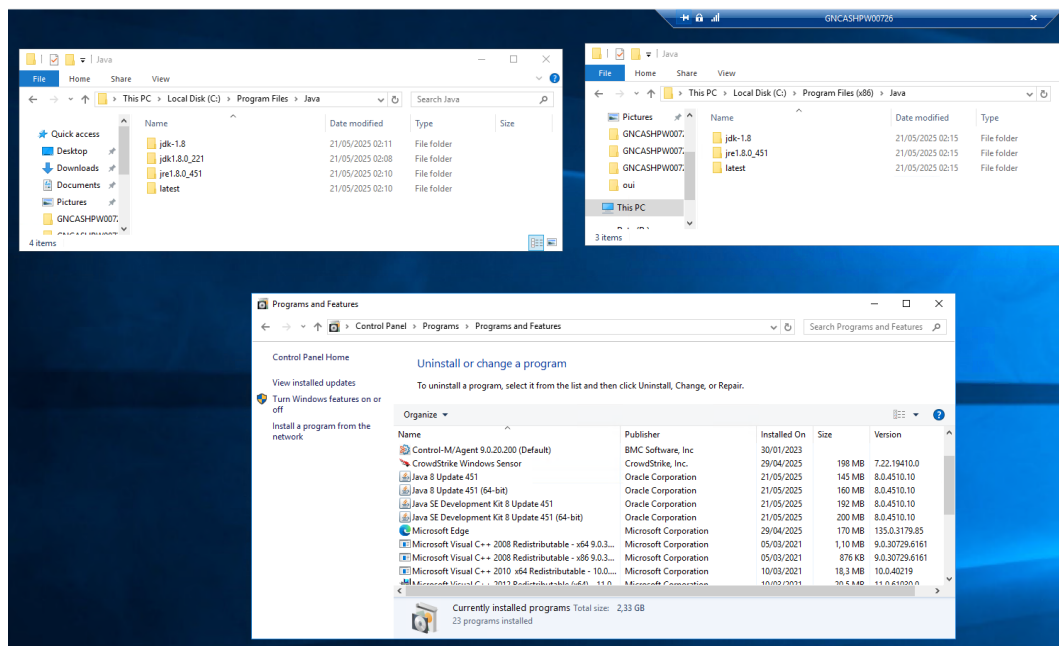


Figura: java -version Windows — JDK 8u451 x64 e x86 (Getnet)



Nota: Para identificar servidor Windows: hostname com sufixo PW. Para confirmar SO via cmd: systeminfo | findstr /B /C:"OS Name"

9. ODI Studio — O que é e como funciona

O Oracle Data Integrator (ODI) é a ferramenta de integração de dados da Oracle. Diferente de um ETL convencional, o ODI usa o modelo ELT (Extract-Load-Transform): os dados são extraídos da origem, carregados no banco destino e transformados lá mesmo — aproveitando o poder do banco para processar grandes volumes sem um servidor intermediário.

Na Getnet, o ODI é usado para movimentação e transformação de dados entre sistemas internos. Ele roda integrado ao domínio WLS composto (junto com SOA Suite e OSB), com o servidor `odi_server1` gerenciado pelo WebLogic.

Componentes principais do ODI

- **Master Repository** — repositório central: Topology, metadados de segurança e configuração global. Armazenado no banco Oracle
- **Work Repository** — projetos de integração, mapeamentos (Mappings), cenários de produção e histórico de execução
- **ODI Studio** — IDE desktop (Java, baseado em JDeveloper) onde o desenvolvedor cria e monitora os mapeamentos
- **ODI Agent** — motor de execução: dispara os mapeamentos. Pode ser Standalone (processo independente) ou Java EE (rodando dentro do WLS como `odi_server1`)

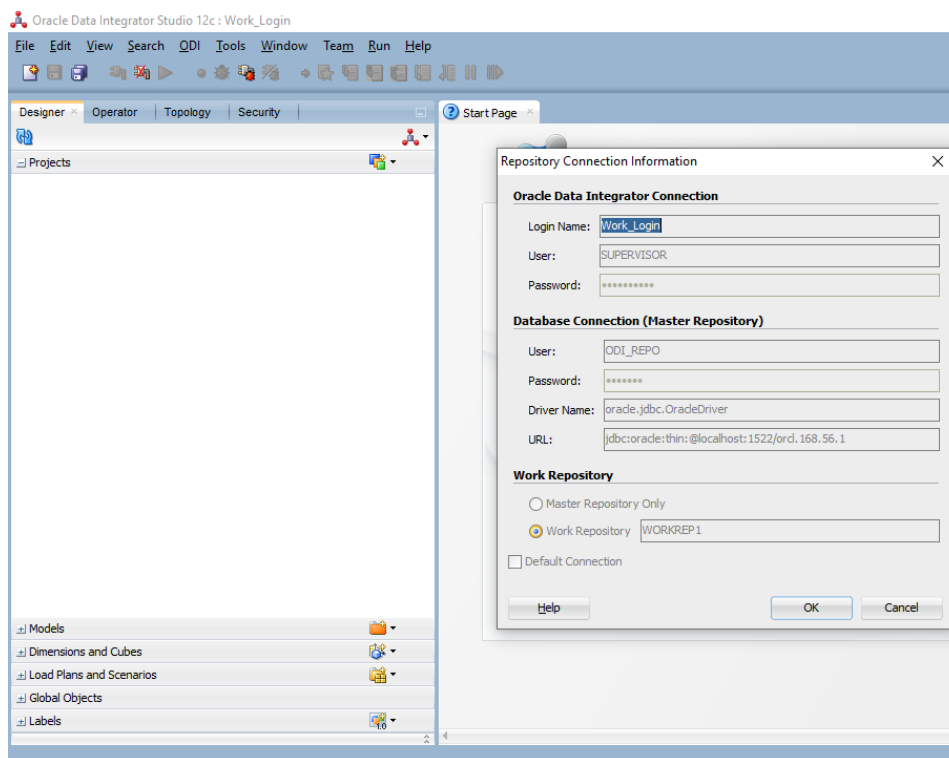
ODI Studio — Os 4 Navigators

- **Designer** — criação de modelos de dados, mapeamentos (Mappings), projetos e cenários de execução. Principal área de trabalho do desenvolvedor ODI
- **Operator** — monitoramento e debug: visualiza execuções em andamento, logs de sessão por step e erros de cada mapeamento
- **Topology** — cadastro de Data Servers (bancos), schemas físicos/lógicos, Agents e Contexts (`dev/hml/prd`)
- **Security** — usuários, perfis e permissões de acesso ao repositório ODI

Para conectar ao Studio é necessário configurar uma "Repository Connection" apontando para o banco Oracle que hospeda os repositórios Master e Work, com usuário SUPERVISOR (credencial via CyberArk — nunca registrar a senha).

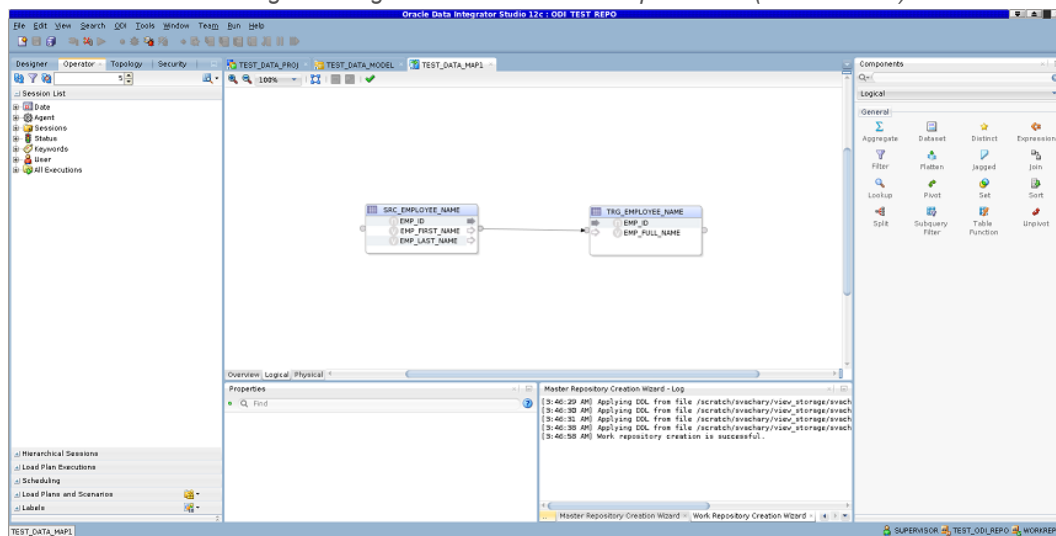
ODI Studio 12c — Interface JDeveloper

Figura: ODI Studio 12c — 4 navigators (Designer, Operator, Topology, Security) e conexão ao Work Repository



ODI Studio 14c — Designer Navigator com editor de mapeamento

Figura: ODI Studio 14c — Designer Navigator: editor visual de mapeamento (SRC -> TRG). Interface idêntica ao



ODI 12c vs 14c — O que muda

- Interface: praticamente idêntica em ambas as versões — mesma base JDeveloper, mesmos 4 navigators
- Backend: ODI 14c suporta JDK 17, novos conectores, melhorias em mapeamentos de alta performance
- ODI 12c (Getnet PRD): domínio composto WLS 12.2.1.4, odi_server1 porta 15000
- ODI 14c (Getnet QA): domínio composto WLS 14.1.2, template selectCustomTemplate com JAR específico
- Credenciais: sempre via CyberArk para ambas as versões — usuário SUPERVISOR

ODI no dia a dia do admin WLS

- O odi_server1 e um Managed Server normal — start/stop igual a qualquer outro MS do domínio
- Se o odi_server1 não sobe: checar NodeManager, datasource JDBC e conectividade com o banco Oracle dos repositórios
- O Agent Java EE roda dentro do odi_server1 — porta padrão 15000 (verificar por ambiente)
- Logs: DOMAIN_HOME/servers/odi_server1/logs/odi_server1.log

Nota: O admin WLS tipicamente não desenvolve mapeamentos ODI. Sua função e garantir o odi_server1 RUNNING e o datasource com conexão ativa ao banco Oracle dos repositórios.

10. OHS — Oracle HTTP Server (o que é e como funciona)

O Oracle HTTP Server (OHS) é um servidor web baseado no Apache HTTP Server 2.4 (com módulos Oracle adicionais). Ele funciona como proxy reverso e balanceador de carga na frente do WebLogic Server: recebe as requisições HTTP/HTTPS externas e as repassa para os Managed Servers do WLS nos bastidores.

Na Getnet, o OHS é instalado em servidores dedicados (separados dos hosts WLS) e trata todo o tráfego de entrada antes de chegar ao SOA/OSB. É o primeiro componente da cadeia: Cliente -> OHS (porta 7777/4443) -> WLS (porta 7007/7008/...).

Por que o OHS não tem console de administração

Esta é uma das primeiras confusões de quem vem do WLS: o OHS não tem interface web de administração como o WebLogic (porta 7001/console).

- **OHS não é um servidor de aplicações — é um servidor web. Não processa EJBs, Servlets nem aplicações Java**
- Não tem JVM própria, não tem heap, não tem GC — é um processo httpd (Apache) rodando em C
- Toda configuração é feita editando arquivos de texto: httpd.conf (diretivas, VirtualHost, SSL, mod_weblogic)
- O Admin Port (padrão 9999) existe apenas para comunicação interna com o NodeManager — não é uma console navegável
- Para verificar status: `ps -ef | grep httpd` (processo httpd = OHS rodando)

Figura: Wizard de configuração OHS — portas Listen 7777 (HTTP), SSL 4443 (HTTPS), Admin Port 9999. Sem conso

OHS Server

ORACLE
FUSION MIDDLEWARE

Create Domain
Templates
JDK Selection
System Components
OHS Server
Node Manager
Configuration Summary
Configuration Progress
End Of Configuration

System Component: ohs1

Admin Host: 127.0.0.1

Admin Port: 9999

Listen Address: ol7-122.localdomain

Listen Port: 7777

SSL Listen Port: 4443

Server Name: http://ol7-122.localdomain:7777

Help < Back Next > Finish Cancel

OHS standalone na Getnet

Na Getnet, o OHS roda em modo standalone: tem seu próprio ORACLE_HOME e seu próprio domínio WLS — mas esse domínio não tem AdminServer com console nem Managed Servers de aplicação. O domínio serve apenas para que o NodeManager possa gerenciar o processo OHS (start, stop, restart).

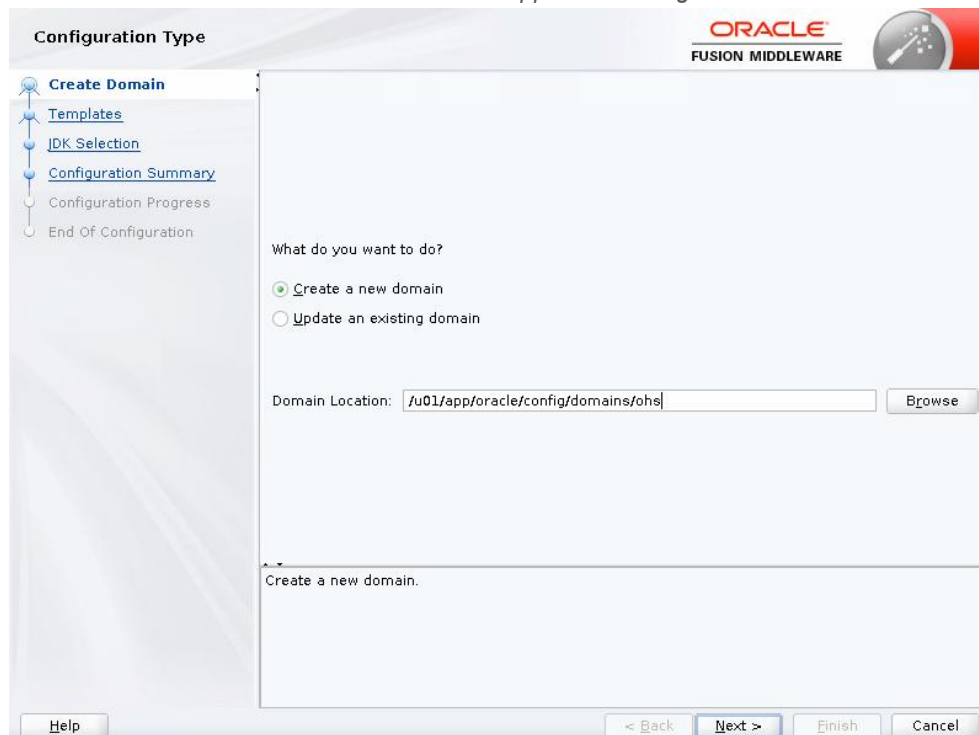
- **ORACLE_HOME OHS:** /u01/oracle/architecture/oracleOHS (path específico da Getnet — "architecture")
- Hosts OHS Getnet: GNCASSPL01650 e GNCASNPL01649 (serie 01650/01649)
- Versão em PRD: Oracle HTTP Server 12.2.1.4.0 com JDK 8u451
- OHS 14.1.2 em implantação nos ambientes QA (mesma logica, binários atualizados)

Figura: OHS 12.2.1.4.0 em GNCASSPL01650 Getnet — java -version (JDK 8u451) e viewInventory confirmando versa

```

[2. GNCASNPL01649] x [3. GNCASSPL01650] x +
[root@GNCASSPL01650 midias]# java -version
java version "1.8.0_451"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_451-b25)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.451-b25, mixed mode)
[root@GNCASSPL01650 midias]#
[root@GNCASSPL01650 midias]#
[root@GNCASSPL01650 midias]#
[root@GNCASSPL01650 midias]#
[root@GNCASSPL01650 midias]# /u01/oracle/middleware/oracle_common/jdk/bin/java -version
java version "1.8.0_451"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_451-b25)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.451-b25, mixed mode)
[root@GNCASSPL01650 midias]#
[root@GNCASSPL01650 midias]#
[root@GNCASSPL01650 midias]# su oracle
[oracle@GNCASSPL01650 midias]$ /u01/oracle/middleware/oui/bin/viewInventory.sh |grep Distribution
Distribution: Oracle HTTP Server 12.2.1.4.0
Distribution: OPatch 13.9.4.2.18
Distribution: Database Client 12.2.1.19.0
Distribution: OPatch 13.9.4.2.19
[oracle@GNCASSPL01650 midias]$
  
```

Figura: Domínio standalone OHS — Domain Location /u01/app/oracle/config/domains/ohs. O OHS usa domínio propr



OHS 12c vs OHS 14c — Diferenças técnicas

OHS 12.2.1.4 (12c) — Producao Getnet

- Instalador: fmw_12.2.1.4.0_ohs_linux64.bin
- Domain WLST: selectTemplate("Oracle HTTP Server (Standalone)")
- SUID obrigatório: chmod u+s \$ORACLE_HOME/ohs/bin/launch (SEM "s" no final)

- Portas em WLST: definidas como inteiros — `set("ListenPort", 7777)`
- User/Group httpd: definido apenas no httpd.conf principal (master)
- PSU via SPBAT: WLS_SPB_12.2.1.4.0.xxxxxx + patches OHS separados

OHS 14.1.2 (14c) — QA / nova instalação

- Instalador: `fmw_14.1.2.0.0_ohs_linux64.bin`
- Domain WLST: `readTemplate(wls.jar) + addTemplate(ohs_standalone.jar)` — NÃO `selectTemplate`
- SUID obrigatório: `chmod u+s $ORACLE_HOME/ohs/bin/launchs` (COM "s" — binário diferente!)
- Portas em WLST: definidas como strings — `set("ListenPort", "7777")` — diferença crítica vs 12c
- User/Group httpd: deve ser injetado nos DOIS httpd.conf (master + runtime) para funcionar
- PSU via SPBAT: pacotes CPU próprios do OHS 14.1.2 (não misturar com pacotes 12c)

Start e Stop do OHS

- Via NodeManager (WLST): `nmConnect() -> nmStart("ohs1") / nmStop("ohs1")`
- Via linha de comando (12c): `$ORACLE_HOME/ohs/bin/launch startComponent ohs1`
- Via linha de comando (14c): `$ORACLE_HOME/ohs/bin/launchs startComponent ohs1`
- Verificar se subiu: `ps -ef | grep httpd | grep -v grep` (deve mostrar processo httpd rodando)
- Verificar porta: `ss -tlnp | grep 7777` (porta HTTP padrão)

Arquivos de configuração importantes

- **httpd.conf**: `DOMAIN_HOME/config/fmwconfig/components/OHS/instances/ohs1/httpd.conf`
- **ssl.conf**: mesmo diretório — configuração SSL/TLS, certificados, porta 4443
- **mod_wl_ohs.conf**: configuração do `mod_weblogic` — define quais URLs são proxeadas para o WLS
- **ohs.plugin.log**: `DOMAIN_HOME/servers/ohs1/logs/` — logs do plugin `mod_weblogic`
- **access_log / error_log**: logs de acesso HTTP e erros do Apache

Nota: Diferença crítica entre 12c e 14c: o nome do binário (launch vs launchs) e as portas como int vs str no WLST. Misturar esses detalhes ao trocar de versão e a causa mais comum de falha na criação do domínio OHS.

Referencia Rapida — Portas e Caminhos OHS na Getnet

Esta página consolida as portas, variáveis de ambiente e caminhos mais usados no dia a dia ao trabalhar com Oracle HTTP Server na Getnet. Mantenha como referência rápida.

Portas OHS — Padrão Oracle / Getnet

Porta	Protocolo / Uso	Observacao
7777	HTTP — Listen Port padrão	Requisições web não-SSL. Redireciona para 4443 em PRD
4443	HTTPS — SSL Listen Port padrão	Porta principal em produção. Certificado SSL configurado no ssl.conf
9999	Admin Port (NodeManager)	Comunicação interna OHS (bidirecional) NodeManager. Não acessível externamente
80	HTTP alternativo (se configurado)	Requer SUID no binario launches/launch — porta privilegiada abaixo de 1024
443	HTTPS alternativo (se configurado)	Idem porta 80 — requer SUID obrigatório

⚠ A porta de Listen (7777 ou 443) precisa estar aberta no firewall e no balanceador de carga para o trafego externo chegar ao OHS. O Admin Port 9999 deve ser bloqueado externamente.

Caminhos e Variaveis — OHS Getnet

Caminho / Variavel	Valor Getnet (OHS 12c)	Observacao
ORACLE_HOME	/u01/oracle/architecture/oracleOHS	Path específico Getnet — "architecture" (não o padrão /u01/app/oracle)
DOMAIN_HOME	/u01/oracle/architecture/config/domains/{nome_dominio}	Onde fica o domínio OHS standalone criado pelo WLST
httpd.conf	DOMAIN_HOME/config/fmwconfig/components/OHS/instances/ohs1/	Arquivo de configuração principal do Apache/OHS
ssl.conf	Mesmo diretório do httpd.conf	Configuração SSL — portas, certificados, ciphers
mod_wl_ohs.conf	Mesmo diretório do httpd.conf	Plugin WebLogic — define proxying de URLs para os MSs do WLS
Logs OHS	DOMAIN_HOME/servers/ohs1/logs/	access_log, error_log, ohs.plugin.log
OPatch	\$ORACLE_HOME/OPatch/patch inventory	Listar patches CPU instalados no

		ORACLE_HOME do OHS
oracle_common/jdk	\$ORACLE_HOME/./oracle_common/jdk/bin/java	JDK bundlado no oracle_common — usado para ferramentas FMW

⚠ O ORACLE_HOME da Getnet usa o diretório "architecture" ao inves do padrão "/u01/app/oracle". Não confundir com o ORACLE_HOME do WLS (que segue outro caminho). Sempre confirmar com: echo \$ORACLE_HOME antes de rodar OPatch ou WLST.

Hosts OHS Identificados — Getnet

Host	Tipo	Versão	Parceiro
GNCASSPL01650	SPL = Produção Linux	OHS 12.2.1.4.0	Par ativo/passivo com GNCASNPL01649
GNCASNPL01650	NP = Não-Produção (HML/QA)	OHS 12.2.1.4.0	Par com GNCASSPL01650
GNCASNPL01649	NP = Não-Producao	OHS 12.2.1.4.0	Consta na GMUD CHG002160964

Convencao de nomenclatura Getnet: GNCA = Getnet CA, SS = SOA/OHS Suite, PL = Producao Linux, NP = Não-Producao. Os números no final (01650, 01649) identificam o host individual.

Comandos rapidos — OHS no dia a dia

Objetivo	Comando
Ver versão OHS instalada	su - oracle; \$ORACLE_HOME/oui/bin/viewInventory.sh grep "HTTP Server"
Listar patches OHS	\$ORACLE_HOME/OPatch/patch/opatch lsinventory
Ver processo httpd rodando	ps -ef grep httpd grep -v grep
Ver porta 7777 ouvindo	ss -tlnp grep 7777
Start OHS (14c)	\$ORACLE_HOME/ohs/bin/launchs startComponent ohs1
Stop OHS (14c)	\$ORACLE_HOME/ohs/bin/launchs stopComponent ohs1
Start OHS (12c)	\$ORACLE_HOME/ohs/bin/launch startComponent ohs1
Recarregar httpd.conf	\$ORACLE_HOME/ohs/bin/launchs restart ohs1
Ver logs de erro OHS	tail -f \$DOMAIN_HOME/servers/ohs1/logs/error_log
Ver log do plugin WLS	tail -f \$DOMAIN_HOME/servers/ohs1/logs/ohs.plugin.log